

FORMLÆRE

Ei traktatform om korleis form oppstår

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

2026

Forord

Denne teksten er skriven som ein traktat: ei rekkje nummererte proposisjonar der kvar påstand utdjupar, avgrensar eller dreg konsekvensar av dei føregåande. Ho gjer krav på å vere fullstendig i sin logikk, ikkje i sine døme.

Rammeverket er meint som eit teoretisk verktøy for alle felt der form vert gjeven til materie, og for dei felte der form oppstår utan at nokon gjev ho. Det gjev grunnlag for kvantitativ analyse og forklaringsmodellar av stil og periode, for forståing av generativ og parametrisk formgjeving, og for samanstilling av naturleg og kunstig form under same logiske struktur.

Proposisjonane er prøvde mot eit datasett på om lag 2300 europeiske stolar frå Nasjonalmuseet og Victoria and Albert Museum, som spenner frå 1280 til 2024. Kvar generell påstand har såleis ein empirisk berøringsflate i stolformene. Men teksten er ikkje avgrensa til stolar: ho gjeld kvar form som oppstår under avgrensande vilkår.

Innhald

- 1 Ting har former.
- 2 Forma er bestemt av mange krefter samstundes.
- 3 Kreftene lagar eit tilpassingslandskap.
- 4 Landskapet er i rørsle.
- 5 Materialet deltek i å avgjere forma.
- 6 Å gi form er å navigere.
- 7 Navigasjon er substrat-uavhengig.
- 8 Navigasjonen er alltid distribuert.
- 9 Lova er stasjonær verknad.
- 10 Ingen form er endeleg.

1 Ting har former.

1.1 Alt som finst i rommet, har ei form. Ei høgd, ei breidd, ei djupn, eit materiale, ein proporsjon, ei overflate. Summen av alt dette er forma.

1.2 Totaliteten av alle former ein ting kunne ha hatt, er formrommet hans.

1.2.1 Formrommet er ikkje ein abstraksjon. Det er den reelle mengda av alle moglege kombinasjonar av geometri, materiale og konstruksjon. Kvar dimensjon svarar til ein eigenskap som kan variere. Kvar realisert gjenstand er eitt punkt i dette rommet.

1.2.2 Formrommet har tre typar regionar: busette (former som faktisk finst), tomme men moglege (former som ikkje bryt fysiske lovar, men som ingen har laga), og forbodne (former som ikkje kan eksistere). Grensa mellom dei to siste flyttar seg med teknologien.

1.2.3 Ikkje alle posisjonar er busette. Dei tome plassane er like informative som dei fulle: dei fortel kva former som ikkje var moglege, eller ikkje overlevde.

1.2.4 Dei busette regionane utgjer ein forsvinnande liten del av formrommet. I kvart system som er undersøkt, frå biologiske skjelformer til datalagde stolmodellar, okkuperer dei realiserte formene under éin prosent av det teoretisk moglege rommet.

1.2.5 Formrommet kan målast. Kvar dimensjon svarar til ein målbar eigenskap: høgd, breidd, djupn, vekt, materialtype, samanføyingsmetode. Tettleiken av realiserte former i ein region er eit mål på kor stabil regionen er.

1.3 Sidan formrommet inneheld fleire busette posisjonar (1.2.3), er det eit forklaringskrevjande faktum at ein gjenstand okkuperer éin posisjon og ikkje ei anna.

1.4 All formgjeving gjeld dette grunnfaktumet. Forklaringa av det er emnet for alt som følgjer.

2 Forma er bestemt av mange krefter samstundes.

2.1 Kvar ting som vert til, vert til under eit sett av vilkår. Vilkåra er aldri eitt; dei er fleire, og dei verkar på same materie på same tid.

2.11 Kva stoff som er tilgjengeleg. **2.12** Kva reiskapar og teknikkar som finst. **2.13** Kva det kostar. **2.14** Kvar i verda tingen vert til. **2.15** Kva omgjevnaden ventar, premierer og tolererer. **2.16** Kva kroppens bruk krev. **2.17** Kva regulatoriske system som avgrensar. **2.18** Kva tidlegare former som kan kopierast eller avvisast.

2.19 Kvar av desse er eit *seleksjonstrykk*: ein faktor som endrar sannsynlegheitsfordelinga over formrommet. Funksjonen (2.16) er eitt slikt trykk. Han er reell. Men han er berre eitt blant fleire.

2.2 Om eitt einaste seleksjonstrykk avgjorde forma, ville alle ting underlagde same trykk hatt same form.

2.21 Dersom funksjonen åleine bestemte forma, ville alle ting med same funksjon sett like ut.

2.22 Sjå på kva stol som helst: dei har alle same funksjon, men radikalt ulike former. Dette er eit empirisk faktum. Det stadfestar at fleire uavhengige seleksjonstrykk enn funksjon verkar.

2.23 Innanfor klassen «stol» varierer volumet med ein faktor på fleire hundre. Same funksjon, radikalt ulik utstrekning. Høgda åleine ber over eitt bit gjensidig informasjon med stilperioden. Funksjonen, som er konstant, ber null.

2.24 Funksjonen avgrensar formrommet. Ho eliminerer dei forbodne regionane. Men innanfor dei gjenverande regionane er

funksjonen taus: ho forklarar kvifor visse former er umoglege, men ikkje kvifor éi bestemt form vart realisert framfor ei anna.

2.3 Seleksjonstrykka dreg sjeldan i same retning.

2.31 Det materialet tilbyr, strider mot det økonomien krev. Det kulturen ventar, strider mot det geografien tåler. Det kroppen treng, strider mot det teknologien meistrar.

2.4 Sidan fleire uavhengige trykk verkar samstundes (2.22), og sidan dei dreg i ulike retningar (2.3), kan ikkje alle verte fullt ut tilfredsstilte.

2.41 Kvar realisert form er difor eit kompromiss. Ikkje eit dårleg kompromiss, men det einaste moglege kompromisset under dei vilkåra som rådde.

2.5 Kvart seleksjonstrykk ber ein målbar mengd informasjon om den endelege forma. Ein maskinlæringsmodell som brukar materiale, tid og produksjonsland oppnår vesentleg betre treffsikkerheit enn ein som berre brukar funksjon. Forklaringskrafta ligg i kombinasjonen, ikkje i einskildfaktorane.

2.51 Formelen «form følgjer funksjon» er ikkje feil. Ho er eit grensetilfelle: ho gjeld berre der eitt einaste seleksjonstrykk dominerer så sterkt at alle andre er negligerbare. I den reelle verda er dette unntaket, ikkje regelen.

3 Kreftene lagar eit tilpassingslandskap.

3.1 Seleksjonstrykka verkar ikkje kvar for seg; dei definerer saman eit *tilpassingslandskap* over formrommet. Kvar posisjon i formrommet har ein verdi: kor godt forma tilfredsstiller alle verksame trykk samstundes.

3.11 Landskapet er ikkje flatt. Det har haugar (former som er godt tilpassa), dalar (former som er dårleg tilpassa) og sadelpunkt (former som er stabile i nokre retningar og ustabile i andre).

3.12 Landskapet er ikkje glatt. Det har mange lokale haugar. Ein form kan vere den beste i sitt nabolag utan å vere den beste overalt.

3.13 Talet på haugar i landskapet aukar med talet på samverkande seleksjonstrykk. Eitt trykk åleine gjev éin haug. Fleire uavhengige trykk som verkar samstundes gjev mange haugar. Jo fleire gjensidig avhengige trykk, jo meir ulendt vert landskapet.

3.2 Kvar haug svarar til eit *arketype*: ei form som er stabil fordi små endringar i alle retningar gjev dårlegare tilpassing.

3.21 Arketypar er ikkje oppfinningar. Dei er attraktorar i landskapet. Dei «finst» der uavhengig av kven som oppdagar dei.

3.22 Ein *stil* er ei klynge av realiserte former rundt same haug. Spreiinga i klynga er eit mål på kor flat haugen er.

3.23 Eit arketype som dukkar opp uavhengig i tradisjonar utan kontakt, er sterkt prov for at haugen er ein eigenskap ved landskapet, ikkje ved nokon einskild vandrar.

3.3 Formgjeving er ikkje skapande i den forstand at navigatoren konstruerer landskapet. Landskapet er gjeve av vilkåra. Navigatoren vandrar i det.

3.31 Å oppdage ein haug er ikkje å skape han. Det er å finne det landskapet allereie inneheld.

3.4 Landskapet har ikkje éin global haug. Det har fleire lokale haugar, separerte av dalar.

3.41 Kvar haug trekkjer til seg former i sitt nabolag. Når eit seleksjonstrykk dominerer, smeltar fleire haugar saman til éin. Landskapet vert glattare, og mangfaldet krympar.

3.42 Når fleire trykk er omtrent like sterke, held haugane seg åtskilde. Mangfaldet aukar.

4 Landskapet er i rørsle.

4.1 Seleksjonstrykka er ikkje stasjonære. Dei endrar seg over tid.

4.11 Ein ny teknologi opnar ein region av formrommet som var forboden (1.22). Ein ny marknad endrar kva som vert premieret. Eit nytt materiale endrar kva som er mogleg.

4.2 Når seleksjonstrykka endrar seg, endrar landskapet seg. Haugar kan stige, senke seg, flytte seg, dele seg eller smelte saman.

4.21 Ein form som var optimalt tilpassa under eitt sett av vilkår, kan vere dårleg tilpassa under eit anna.

4.3 Rørsla i landskapet er ikkje tilfeldig. Ho følgjer strukturelle endringar i teknologi, økonomi, demografi og kultur.

4.31 Etterkvar omvelting opnar rommet seg att. Nye materialar, nye teknikkar, nye vilkår gjev nye haugar. Over lang tid vert landskapet rikare.

4.32 Nye haugar oppstår ikkje berre ved at gamle flatar ut. Dei oppstår òg ved rekombinasjon: samankopling av element frå ulike tradisjonar, materialar eller teknikkar som ikkje tidlegare har møtst. Rekombinasjon opnar regionar av formrommet som var utilgjengelege frå kvar enkelt utgangstradisjon.

4.4 Ein *stilperiode* er eit augeblinksbilete av landskapet. Han fangar dei haugane som var aktive, dei regionane som var tilgjengelege, og dei kreftene som rådde.

4.5 Kvart realisert objekt er eit svar på landskapet slik det var i det augeblinket objektet vart til. Det er gyldig for dei vilkåra som rådde då det vart til. Vilkåra er allereie i endring i det augeblinket objektet er ferdig.

4.6 Landskapet har minne. Kvar realisert form etterlet seg eit spor: eit fysisk objekt, ein produksjonsmetode, ein forventning, ein vane. Sporet vert sjølv ein del av seleksjonstrykka for neste form.

4.7 Endringa i landskapet er ikkje jamn. Lange periodar med små justeringar vert avbrotne av brå opningar: ein ny teknologi gjer tilgjengeleg ein heil region som før var forboden. Mønsteret er eit av stase og brot.

4.71 Etter kvart brot følgjer ei rask spreiding av nye former inn i den nyopna regionen, deretter ei gradvis innsneving mot nye haugar. Dampbøying opna éin region; røyrstål ein annan; sprøytestøyping ein tredje. Kvar gong var mønsteret det same.

5 Materialet deltek i å avgjere forma.

5.1 Den rådande modellen i formfaga har vore at formgjevaren tenkjer, og materialet lyster. At form vert påført materie utanfrå: ein plan frå ein hjerne, utført på eit passivt stoff.

5.11 Denne modellen er utilstrekkeleg. Ho kan ikkje forklare kvifor same formgjevar, med same intensjon og same funksjonskrav, produserer radikalt ulike former i ulike materialar.

5.12 Skiljet mellom den som tenkjer og det som vert tenkt på, er ikkje skarpt. Det er graduelt. Det finst ein samanhengande skala frå system som berre kan endrast ved å omkalfatre maskinvara, via

system med skrivbare settpunkt, til system som kan trenast med belønning og straff, og vidare til system som endrar åtferd fordi dei vert overtydde av ein grunn. For kvart steg opp denne skalaen treng ein mindre kunnskap om systemets indre og meir kommunikasjon med systemet som heilskap.

5.2 Kvart materiale har ein eigen *geometrisk signatur*: ei ikkje-uniform sannsynlegheitsfordeling over underrommet av geometriar. Materialet trekkjer forma mot visse konfigurasjonar og motset seg andre.

5.2.1 Dei fysiske eigenskapane som avgjer signaturen, elastisk modul, strekkfastleik, plastisk formbarheit, varierer over mange storleiksordnar mellom materialfamiliar. Eit mjukt skum og ein diamant skil seg med ein faktor på ein million i stivleik. Desse grensene er fysiske, ikkje estetiske.

5.2.2 Signaturen er ikkje deterministisk. Han er probabilistisk. Treverk trekkjer forma mot rette linjer og tverrsnittendringar; metall mot tynne profil og store spenn; plast mot samanhengande flater og komplekse kurver. Ingen av dei forbyr dei andre sine geometriar. Dei gjer dei berre mindre sannsynlege.

5.2.3 Materialet deltek ikkje berre gjennom motstand. Det gjev tilbake: det reagerer, det bøyer seg, det sprekk på måtar som informerer den neste handlinga. Kvar respons frå materialet er eit steg i ein dialog. Forma oppstår i dialogen, ikkje i monologen.

5.3 Form og material er ikkje to separate domene. Dei er uttrykk for same underliggjande realitet.

5.3.1 Å skilje mellom «forma» og «materialet» til ein ting er som å skilje mellom framsida og baksida av eit ark.

5.4 Eit materiale ber si eiga historie.

5.41 Korleis det vart utvunne. Kven som frakta det. Kva maktrelasjonar som gjorde det tilgjengeleg.

5.42 Når eit objekt er bygd av to materialar, eitt lokalt og grovt på innsida, eitt importert og edelt på utsida, er det ikkje berre ein konstruksjon. Det er ein geopolitisk realitet materialisert i ein gjenstand.

5.43 Kvar objekt er eit komprimert kart over den verda som produserte det.

5.5 Innanfor ein funksjonell klasse ber materialet meir informasjon om den endelege geometrien enn funksjonen gjer.

5.51 Funksjonen er per definisjon konstant innanfor sin klasse. Det som er konstant, har null varians og ber difor null informasjon om kvifor éi bestemt form vart realisert framfor ei anna.

5.52 Materialet varierer. Difor forklarar det meir enn funksjonen. Den fysiske utstrekninga til ein ting lyster materialet sitt, ikkje bruken sin.

5.53 Same formgjevar, med same intensjon, same funksjonskrav, og same geometriske førebilde, produserer systematisk ulike former i ulike materialar. Kvar gong materialet skiftar, endrar geometrien seg. Oversettinga mellom materialar krev nye versjonar, ikkje kopiar.

6 Å gi form er å navigere.

6.1 Vandringa i landskapet (3.3) er målretta. Noko styrer mot noko.

6.2 For at noko skal vere målretta, krevst tre ting.

6.21 At det finst ein tilstand systemet styrer mot. **6.22** At systemet registrerer avstanden mellom der det er og der det skal. **6.23** At systemet justerer seg i retning av målet.

6.24 Eit system som oppfyller 6.21, 6.22 og 6.23 er ein *navigator*.

6.3 Definisjonen krev ingen hjerne. Ho krev ikkje medvit. Ho krev ikkje eingong eit nervesystem. Ho krev berre at tre vilkår er oppfylte.

6.31 Kvar desse vilkåra er oppfylte, finst navigasjon. I ein kjemisk reaksjon som søker likevekt. I ei celledeling som følgjer ein gradient. I eit vev som reorganiserer seg mot ein anatomisk måltilstand. I eit handverk som søker ei form. I ein algoritme som minimerer eit avvik.

6.32 Det finst ikkje eit skarpt skilje mellom levande og ikkje-levande formgjeving, eller mellom naturleg og kunstig. Det finst navigasjon i ulike substrat.

6.4 Navigasjon finst på alle skalaer.

Skala	Navigator	Rom	Tidshorisont	Grenseflate
Kvantepartikkel	Elektron, foton	Konfigurasjonsrom	Femtosekund	Sub-atomær
Molekyl	Polymer, krystall	Kjemisk rom	µs til timar	Nanometer
Celle	Eukaryot	Fysiologisk rom	Min. til dagar	Mikrometer
Cellegruppe	Vev, organ	Anatomisk rom	Timar til veker	Millimeter
Organisme	Dyr, plante	3D-rom	Sek. til år	Meter
Gruppe	Sverm, flokk	Sosialt rom	Dagar til gen.	Kilometer
Designsystem	Team, tradisjon	Formrom	Mån. til hundreår	Kontinent
Algoritme	Diff.modell, LLM	Parameterrom	ms til timar	Parametertal

6.5 Kvar navigator har ei *grenseflate*: den ytste grensa, i rom og tid, for kva han kan ha mål om.

6.51 Ei grenseflate på nokre mikrometer og nokre millisekund gjev lokal kjemisk justering. Ei grenseflate på kontinent og år gjev arkitektur. Ei grenseflate på sivilisasjonar og hundreår gjev tradisjonar.

6.52 Å utvide grenseflata er å utvide kva problem navigatoren kan handsame. Kvar mekanisme som bind små navigatorar saman til større, utvider grenseflata.

6.53 Graden av intelligens er proporsjonal med evna til å unngå lokale optimum: til å følgje omvegar som endar betre enn den rette linja.

6.54 *Fiksering* er den empiriske signaturen på å vere fanga ved eit lokalt optimum. Navigatoren som berre utnyttar det kjende, oppdagar aldri betre haugar. Navigatoren som berre utforskar det ukjende, stabiliserer seg aldri. Den kompetente navigatoren vekslar mellom utforsking og utnytting.

6.6 Den som observerer og beskriv formverda, er sjølv ein navigator i ho. Det finst ingen posisjon utanfor. Ei formlære er aldri transcendent; ho er alltid lokal.

7 Navigasjon er substrat-uavhengig.

7.1 Dei tre vilkåra i 6.2 krev ingen bestemt materie. Dei krev berre ein bestemt funksjonell organisering: mål, måling, justering. Kvar denne organiseringa finst, finst navigasjon.

7.2 Det følgjer at det ikkje finst eit skarpt skilje mellom levande og ikkje-levande formgjeving, mellom naturleg og kunstig, mellom evolvert og designa. Det finst navigasjon i ulike substrat, og dei formelle eigenskapane er dei same.

7.21 Ein diffusjonsmodell som vandrar frå støy til bilete i eit latentrom er ein navigator: måltilstanden er den kondisjonerte distribusjonen, avstanden er scoren, justeringa er det stokastiske steget. Treningsdata er seleksjonstrykka hans. Moduskollapsen under sterk kondisjonering er den same konvergensensom 3.41 beskriv.

7.22 Eit embryo som bygger ein kropp er ein navigator i morforom: måltilstanden er den anatomiske settforma, avstanden er registrert av bioelektriske mønster, justeringa skjer gjennom cellevandring, differensiering og apoptose. Genomet er berre startvilkår; det bioelektriske mønsteret er kartet.

7.23 Ein møbelsnekkar er ein navigator i formrommet: måltilstanden er stolen ho ser føre seg, avstanden er det hendene kjenner, justeringa er kvart kutt og kvar bøying. Materialet ho arbeider med er ikkje passivt; det navigerer samstundes mot sin eigen geometriske signatur (5.2). Den ferdige forma oppstår mellom dei to.

7.24 Ein evolusjonær prosess er ein navigator i genotyp-fenotyp-rommet: måltilstanden er høgare fitness,

avstanden er registrert av differensiell reproduksjon, justeringa er seleksjon og drift. Populasjonen vandrar i landskapet utan at nokon einskild organisme har oversikt.

7.25 Ein språkmodell som genererer tekst er ein navigator i tokenrom: måltilstanden er den kondisjonerte fordelinga gjeve promptet, avstanden er tap-funksjonen, justeringa er kvart steg i autoregresjonen. Treningskorpuset er seleksjonstrykka. Kvart generert token er eit steg i vandringa.

7.26 Ein topologiopimalisator som får berre lastpunkt og materialeigenskapar produserer strukturar som liknar bein. Same resultat i aluminium, stål og polymer. Substratet endrar detaljane, men ikkje topologien. Dette er substrat-uavhengig navigasjon gjort synleg.

7.3 Det som varierer mellom substrat er ikkje om det finst navigasjon, men kor sofistikert han er. Navigatorar ligg på eit kontinuum av *overtalbarheit*: frå system som berre kan endrast ved å omkalfatre maskinvara, via system med skrivbare settpunkt, til system som kan trenast med belønning og straff, og vidare til system som endrar åtferd fordi dei vert overttydde av ein grunn.

7.31 For kvart steg opp denne skalaen treng ein mindre kunnskap om systemets indre og meir kommunikasjon med systemet som heilskap.

7.32 Overtalbarheitskontinuumet er sjølv ein dimensjon i eit metaformrom: rommet av moglege navigatorar. Plasseringa på dette kontinuumet avgjer kva slags interaksjon som er optimal for å styre systemet.

8 Navigasjonen er alltid distribuert.

8.1 Sidan fleire uavhengige seleksjonstrykk verkar på ulike skalaer (2.22), og sidan navigasjon kan finst på kvar av desse skalaene (7.1), følgjer det at forma oppstår mellom navigatorane, ikkje innanfor ein av dei. Ingen einskild aktør styrer utfallet.

8.2 Materialet trekkjer i ein retning. Reiskapen avgrensar kva som er mogleg. Marknaden sorterer bort det som ikkje overlever. Omgjevnaden premierer det som passar.

8.21 Den som gjev form, navigerer mellom desse kreftene. Men han kontrollerer ikkje utfallet. Utfallet oppstår mellom alle aktørane, ikkje innanfor ein einskild av dei.

8.3 Kvant nivå i systemet er sjølv ein kompetent problemløysar. Systemet har difor ein *fleirskala-kompetansearkitektur*: forma oppstår frå samverknaden mellom navigatorar på ulike skalaer.

8.31 Det høgare nivået deformerer landskapet for det lågare. Dei lågare delane følgjer lokale gradientar og bidreg likevel til mål dei sjølve ikkje kan representere.

8.32 Om ein zoomar inn langt nok, ser ein alltid berre mekanisme. Om ein zoomar ut, ser ein intelligent kompromiss. Begge skildringane er sanne. Ingen er tilstrekkeleg åleine.

8.4 Samanbindinga mellom navigatorar viskar ut informasjonsgrensene og skaper eit større sjølv med meir samansette mål.

8.41 Når samanbindinga bryt saman, krympar systemet. Delen som koplar seg frå nettverket handlar berre ut frå egne kortsiktige mål. I biologien er dette kreft. I formhistoria er det dekadanse.

8.5 Sidan ein stil er definert som ei klynge rundt ein haug (3.22), og sidan haugen er fullt ut bestemt av seleksjonstrykka (3.1), har stilen ingen egne

friheitsgrader. Stilar, tradisjonar og andre mellomkonstruksjonar er avleidde storleikar.

8.51 Ei stilart beskriv kvar vandringa stansa. Dei forklarar ikkje kvifor. Kreftene forklarar kvifor.

8.52 Å gi form «i ein stilart» er å etterlikne ein posisjon i landskapet utan å forstå kreftene som skapte han. Det er å kopiere eit symptom.

8.6 Koordineringa mellom distribuerte navigatorar skjer ofte gjennom *spor i omgjevnaden*. Ein formgjevar etterlet eit fysisk objekt. Den neste formgjevaren responderer på objektet, ikkje på personen. Koordineringa er indirekte: ingen sentral plan, berre akkumulerte svar på akkumulerte spor.

8.61 Bygdetradisjonar, fagforeiningsstandardar og mønsterkatalogar er alle slike sporsystem. Dei fungerer som eit distribuert minne som ingen einskild aktør kontrollerer.

8.62 Når sporet er sterkt nok, treng ikkje dei einskilte navigatorane vite om kvarandre. Resultatet ser ut som planlagt, men det er emergent.

9 Lova er stasjonær verknad.

9.1 Tilpassingslandskapet er ikkje berre ein funksjon av posisjon. Det er eit *funksjonale*: det tilordnar ein verdi til kvar mogleg veg gjennom formrommet, ikkje berre til kvar posisjon.

9.11 To gjenstandar på same posisjon, nådde via ulike vegar, har ulik verdi. Vegen er del av forma.

9.2 Blant alle moglege vegar gjennom formrommet realiserer seg den som gjer verknaden stasjonær: der små variasjonar av vegen ikkje endrar verdien til fyrste orden.

9.21 Same prinsipp styrer lys gjennom eit medium, planetar rundt ei sol, og straumar gjennom ein krins.

9.3 Å gi form er difor ikkje å finne den beste posisjonen. Det er å finne den beste vegen.

9.4 Systemet oppfører seg som om det utforskar alle moglege vegar samstundes. Dei fleste nullar kvarandre ut. Berre den stasjonære vegen overlever.

9.41 Når seleksjonstrykka er sterke, dominerer éin veg. Forma konvergerer. Når dei er svake eller motstridande, bidreg mange vegar. Forma spreier seg.

9.42 Samanhengen er kvantitativ: jo sterkare seleksjon, jo smalare spreining.

9.5 Ulike substrat kan nå same posisjon i formrommet via ulike vegar.

9.51 Sannsynlegheitsfordelinga over formrommet er substrat-avhengig. Kvar tradisjon, kvart verktøy, kvart materiale genererer ein annan fordeling.

9.52 Substratskifte endrar ikkje berre korleis form vert laga. Det endrar kva former som vert oppdaga. Dei fanst alltid i formrommet. Dei var berre utilgjengelege frå tidlegare substrat.

9.53 Uavhengige system som navigerer mot same mål via ulike vegar, når ikkje same slutttilstand. Dei gjensidig avhengige eigenskapane langs vegen avgjer kva som er tilgjengeleg ved enden. Vegen er ikkje berre historia; han er ein del av resultatet.

10 Ingen form er endeleg.

10.1 Landskapet er i rørsle (4). Vandringa er stiavhengig (9). Kvart objekt er eit provisorisk kompromiss mellom krefter som allereie er i endring.

10.2 Det som skil ei levande formgjeving frå ei daud, er ikkje stilistisk heilskap. Det er kor raskt ho responderer når landskapet endrar seg.

10.21 Dei mest varige tradisjonane er ikkje dei mest rigide, men dei med flest kompetente delnivå.

10.22 Kvart objekt som har overlevd lenge nok til å verte kalla «tidlaust», har endra materiale, proporsjonar, overflatebehandling eller produksjonsprosess undervegs. Det som vert oppfatta som uforanderleg, er sakte forandring.

10.3 Denne teksten er sjølv ei form. Ho okkuperer ein posisjon i eit intellektuelt formrom, under eit sett av seleksjonstrykk, med ei bestemt grenseflate.

10.31 Om nokon viser at eitt einaste seleksjonstrykk er tilstrekkeleg til å forklare all formvariasjon, fell proposisjon 2, og med det fell alt som følgjer. At teksten kan fellast, er grunnen til at ho er gyldig.

10.4 Kva det vil seie å gi form: å velje kva tilstand materien skal nå mot; å velje kva krefter som skal verke; å utvide systemets grenseflate; å akseptere at utfallet oppstår mellom aktørane; og å setje opp vilkåra under kva dei kompetente delane navigerer sjølve.

10.5 Formverda er alt som er tilfelle. Tilpassingslandskapet er alt som verkar. Navigasjonen held fram.